

手拉手模型（旋转全等）

二级结论

条件

条件 1（等腰共顶）：

设 $\triangle ABC$ 与 $\triangle ADE$ 有公共顶点 A ，且满足 $AB = AC$ ， $AD = AE$ ，顶角 $\angle BAC = \angle DAE = \alpha$ 。

结论

结论一（旋转全等）：

直观描述：将 $\triangle ADE$ 绕 A 旋转任意角度后，连接 BD 与 CE ，所得 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACE$ 全等。

$$\triangle ABD \cong \triangle ACE \quad (\text{SAS}).$$

从而 $BD = CE$ 。

推广结论（夹角关系）：

直观描述： BD 与 CE 所在直线的夹角等于顶角 α 或 $180^\circ - \alpha$ 。

$$\angle(BD, CE) = \alpha \text{ or } 180^\circ - \alpha.$$

理解说明

一句话直觉

两个等腰三角形共顶点且顶角相等时，将一个绕顶点任意旋转，则两非公共顶点的连线与对应顶点构成全等三角形，且这两条连线的夹角与顶角相等或互补。

核心拆解

要点一（全等条件）：

$\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 均为等腰三角形（ $AB = AC$, $AD = AE$ ），且顶角相等（ $\angle BAC = \angle DAE = \alpha$ ）。这为旋转后的全等提供了 SAS 准备。

要点二（旋转构造）：

将 $\triangle ADE$ 绕点 A 旋转任意角度，旋转后 D, E 位置变化，但 $AD = AE$ 不变， $\angle DAE = \alpha$ 不变。连接 BD 与 CE 。

要点三（全等结论）：

由 SAS 得 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ ，故 $BD = CE$ 。进一步， BD 与 CE 的夹角等于 α 或 $180^\circ - \alpha$ （取决于旋转方向）。

几何本质（旋转全等）

手拉手的核心是旋转全等：两个等腰三角形在公共顶点处形成两组相等的边（ $AB = AC, AD = AE$ ）和一组相等的角（ $\angle BAD = \angle CAE$ ，借助 α 的加减得到）。旋转操作保证了对应边 BD 和 CE 的夹角与顶角关系固定。

代数意义（坐标验证）

在坐标系中，设 A 为原点， B, C, D, E 在单位圆上（或任意圆），利用旋转矩阵或复数乘法可证明 $BD = CE$ 和夹角关系，体现代数与几何的对应。

考点价值（常见考法）

- 考法一（线段相等）**：在复杂图形中识别手拉手模型，利用全等快速证明两线段相等，无需通过解三角形。
- 考法二（夹角计算）**：已知顶角 α 和旋转角度，求 BD 与 CE 的夹角；或利用夹角关系反推旋转角度。

顿悟点

理解“任意旋转”是关键：只要等腰和顶角相等保持不变，无论 $\triangle ADE$ 如何旋转，全等关系始终成立。这为动态几何问题提供了不变的等量关系。

使用场景

- 场景一（图形识别）**：当图中出现两个共顶点的等腰三角形（如正方形、等腰直角三角形、等边三角形）时，可考虑手拉手模型。
- 场景二（动态问题）**：旋转、翻折等动态变换中，求某点运动路径长度或线段夹角，常需手拉手全等转化。

证明

思路提示

通过 SAS 证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ ，关键证明夹角 $\angle BAD = \angle CAE$ ；然后利用旋转全等得出对应边 BD 与 CE 的夹角关系。

正式推导

步骤一（等腰条件）：

由题设， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等腰三角形，有

$$AB = AC, \quad AD = AE, \quad \angle BAC = \angle DAE = \alpha.$$

理由：直接来自已知条件；这是全等所需的边和角准备。

步骤二（夹角相等）：

因为 $\angle BAC = \angle DAE$ ，两边同时加上 $\angle CAD$ ，得到

$$\angle BAC + \angle CAD = \angle DAE + \angle CAD,$$

即 $\angle BAD = \angle CAE$ 。（若图形位置导致相减，同样可得相等关系，此处取典型情况。）

理由：利用等式的可加性（或有向角的加减）。

步骤三（全等判定）：

在 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACE$ 中，

$$AB = AC \quad (\text{given}),$$

$$AD = AE \quad (\text{given}),$$

$$\angle BAD = \angle CAE \quad (\text{proved}),$$

所以 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ (SAS)。因此 $BD = CE$ 。

理由：两边及其夹角对应相等，判定三角形全等；全等三角形对应边相等。

步骤四（夹角关系）：

由 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ ，且因为 $AB = AC$ ， $\angle BAC = \alpha$ ，所以 AB 绕点 A 旋转 α 后与 AC 重合；同理 AD 绕 A 旋转 α 后与 AE 重合。因此 $\triangle ABD$ 整体绕点 A 旋转 α 后与 $\triangle ACE$ 重合。于是 BD 也绕点 A 旋转 α 后与 CE 重合，故 BD 与 CE 的夹角等于 α （或 $180^\circ - \alpha$ ，取决于旋转方向）。

$$\angle(BD, CE) = \alpha \text{ or } 180^\circ - \alpha.$$

理由：旋转重合性；对应线段旋转相同角度，夹角等于旋转角或其补角。

结论回扣

综上， $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ ， $BD = CE$ ，且 BD 与 CE 的夹角为 α 或 $180^\circ - \alpha$ ，即手拉手模型的核心结论。

典型例题**例 1（基础）**

题目： 设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 均为等腰直角三角形， $\angle BAC = \angle DAE = 90^\circ$ ， $AB = AC$ ， $AD = AE$ 。将 $\triangle ADE$ 绕点 A 旋转任意角度，连接 BD 与 CE 。求证： $BD = CE$ ，且 $BD \perp CE$ 。

解题步骤：

第一步（条件识别）：

由题设， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等腰直角三角形，因此 $AB = AC, AD = AE$ ，且顶角 $\angle BAC = \angle DAE = 90^\circ$ ，满足手拉手模型的前提。

理由：直接使用已知条件。

第二步（全等证明）：

因为 $\angle BAC = \angle DAE$ ，所以 $\angle BAD = \angle CAE$ （两边同时加上或减去 $\angle CAD$ ）。在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中，

$$AB = AC \quad (\text{given}),$$

$$AD = AE \quad (\text{given}),$$

$$\angle BAD = \angle CAE \quad (\text{proved}),$$

所以 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ (SAS)。从而 $BD = CE$ 。

理由：利用手拉手模型的 SAS 全等。

第三步（垂直推得）：

由手拉手模型的推广结论， BD 与 CE 所在直线的夹角等于顶角 90° 或 $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ ，故 $BD \perp CE$ 。

理由：夹角性质： $\angle(BD, CE) = \alpha$ 或 $180^\circ - \alpha$ ，本节 $\alpha = 90^\circ$ 。

关键结论： $BD = CE$ 且 $BD \perp CE$ 。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等边三角形，共顶点 A 。将 $\triangle ADE$ 绕点 A 旋转至某一位置，连接 BD 与 CE ，交于点 P 。求 $\angle BPC$ 的度数。

解题步骤：

第一步（条件识别）：

等边三角形三边相等，三角均为 60° 。故 $AB = AC, AD = AE, \angle BAC = \angle DAE = 60^\circ$ ，满足手拉手条件。

理由：等边三角形的性质。

第二步（全等证明）：

由 $\angle BAC = \angle DAE$ 得 $\angle BAD = \angle CAE$ 。因此

$$\triangle ABD \cong \triangle ACE \text{ (SAS)},$$

从而 $BD = CE$ ，且 $\angle ABD = \angle ACE$ 。

理由：手拉手全等。

第三步（夹角计算）：

由手拉手模型的推广结论， BD 与 CE 的夹角等于顶角 60° 或 $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ 。因此 $\angle BPC = 60^\circ$ 或 120° （具体取决于旋转方向，题目中若未指定，则两个都可能）。

理由：直接套用夹角性质。

关键结论： $\angle BPC = 60^\circ$ 或 120° ，且 $BD = CE$ 。

例 3（综合应用）

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， $\angle BAC = 90^\circ$ ， D 为 BC 边上一点。以 AD 为腰作等腰直角三角形 ADE ， $\angle DAE = 90^\circ$ ， $AD = AE$ ，连接 CE 。求证： $CE = BD$ ，且 $CE \perp BD$ 。

解题步骤：**第一步（条件识别）：**

$\triangle ABC$ 是等腰直角三角形， $AB = AC$ ， $\angle BAC = 90^\circ$ ； $\triangle ADE$ 是等腰直角三角形， $AD = AE$ ， $\angle DAE = 90^\circ$ 。两三角形共顶点 A ，顶角相等，满足手拉手条件。

理由：已知条件。

第二步（全等证明）：

因为 $\angle BAC = \angle DAE = 90^\circ$ ，所以 $\angle BAC - \angle DAC = \angle DAE - \angle DAC$ ，即 $\angle BAD = \angle CAE$ 。在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中，

$$AB = AC \quad (\text{given}),$$

$$AD = AE \quad (\text{given}),$$

$$\angle BAD = \angle CAE \quad (\text{proved}),$$

所以 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ (SAS)。故 $BD = CE$ ， $\angle ABD = \angle ACE$ 。

理由：SAS 全等。

第三步（垂直证明）：

在等腰直角三角形 ABC 中， $\angle ABC = \angle ACB = 45^\circ$ 。由 $\angle ABD = \angle ACE$ ，得 $\angle ACE = 45^\circ$ 。因此 $\angle BCE = \angle ACB + \angle ACE = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$ ，即 $CE \perp BC$ 。因为 D 在 BC 上，所以 BC 即直线 BD ，故 $CE \perp BD$ 。

理由：全等三角形对应角相等；等腰直角三角形底角性质。

关键结论： $CE = BD$ ，且 $CE \perp BD$ 。

易错提醒

易错点一（条件遗漏）

误认为只要两个等腰三角形共顶点，连接对应边后的三角形就全等。

正确理解（顶角相等）：

两个等腰三角形不仅需共顶点，还必须顶角相等，才能保证夹角 $\angle BAD = \angle CAE$ ，从而满足 SAS 全等。

错因分析（忽略条件）：

只记住了模型的外形（等腰 + 共顶点），忽略了核心的角相等条件。

易错点二（夹角补角）

认为 BD 与 CE 的夹角总是等于顶角 α 。

正确理解（补角可能）：

夹角可能等于 α ，也可能等于 $180^\circ - \alpha$ ，取决于旋转方向和相对位置。

错因分析（方向忽略）：

没有考虑有向角，默认旋转同向导致夹角相等。

易错点三（旋转限制）

认为只有某个特定旋转角度下全等才成立。

正确理解（任意旋转）：

任意旋转角度下全等均成立，因为全等条件与旋转角无关。

错因分析（动态误解）：

对旋转不变性理解不足，误以为旋转会破坏全等关系。

结论小结

一句话核心

如果两个等腰三角形共顶点且顶角相等，则将一个旋转任意角度后，对应顶点连线的三角形全等，且连线夹角等于顶角或补角。

使用条件

- 条件 1（等腰共顶）：两个等腰三角形有公共顶点。
- 条件 2（顶角相等）：两等腰三角形的顶角相等。

关键提醒

- 易错点（条件遗漏）：容易忽略顶角相等条件，只注意等腰和共顶点。
- 检查项（夹角补角）：求夹角时，不要忘记 $180^\circ - \alpha$ 的可能性。